Pesquerías. TEMA 12. Los modelos de producción.

En ausencia de explotación, la biomasa total de una población aumentará hasta un valor límite que vendrá impuesto por la cantidad de espacio y recursos disponibles, por la competencia, etc, por la capacidad de carga del ecosistema.

- CAPTURA = PRODUCCIÓN
  La biomasa se mantiene.
- CAPTURA > PRODUCCIÓN
  La biomasa disminuye.
- CAPTURA < PRODUCCIÓN
  La biomasa aumenta.

EN POBLACIONES NO EXPLOTADAS EL Δ BIOMASA (ΔB) NULO.

AL COMENZAR A EXPLOTARSE
Reducción de Biomasa. Se establece la capacidad de incremento.

Si se pesca solo ΔB, se mantiene la condición de equilibrio

Si se pesca solo ΔB, se pesca sólo la PRODUCCIÓN EXCEDENTARIA

RECORDEMOS
✓ Cuando la densidad es elevada, la competencia puede reducir la supervivencia de huevos y juveniles.
✓ Una menor densidad puede favorecer el reclutamiento, siempre que queden suficientes reproductores (R mayor).
✓ Cuando la disponibilidad de alimento es limitada, la conversión en carne es menos eficiente si el stock es grande que si es pequeño. Cada pez de un gran stock obtiene menos alimento, por lo tanto, la reducción del stock aumentará el crecimiento (C mayor).
✓ El crecimiento relativo suele disminuir con la edad. Parte de la energía se destina a la reproducción.
✓ Los grandes reproductores pueden aportar muchos huevos: su contribución ayuda a renovar el stock.
✓ Un stock no explotado o poco explotado tiende a conservar más individuos grandes y viejos. Esto da lugar a una disminución de la producción, por lo menos de dos formas:

- (a) Los peces de mayor tamaño tienden a comer presas mayores, por lo que se puede introducir un nuevo estrato en la red trófica, con la consiguiente pérdida de eficiencia en la utilización de la producción básica de alimento.

- (b) Los peces más viejos convierten en carne una proporción menor del alimento que consumen (invierten menos en crecimiento somático), ya que los individuos maduros destinan anualmente mucha energía a la maduración y producción de huevos.

LOS MODELOS DEPRODUCCIÓN EXCEDENTARIA se basan en 2 premisas:

➢ La captura se corresponde, dentro de la ecuación de equilibrio, con la mortalidad por pesca y según esto esta es proporcional al esfuerzo de pesca realizado:

$$C = F = qF$$

Donde:

- C es la captura, por tanto, la mortalidad por pesca (F)
- f es el esfuerzo de pesca efectivo.
- q una constante de proporcionalidad de nominada capturabilidad.

A más esfuerzo, más captura (más mortalidad por pesca).

Importantes los datos de partida y los esfuerzos pesqueros para este modelo, a pesar de las limitaciones que tenga. Muchas veces los unicos datos que vamos a conocer de una pesquerías son estos -> utilidad.

➢ Cuando el área en que habita un stock se mantiene constante, la captura es también función de la población existente y del esfuerzo de pesca:

$$C = f(N)$$

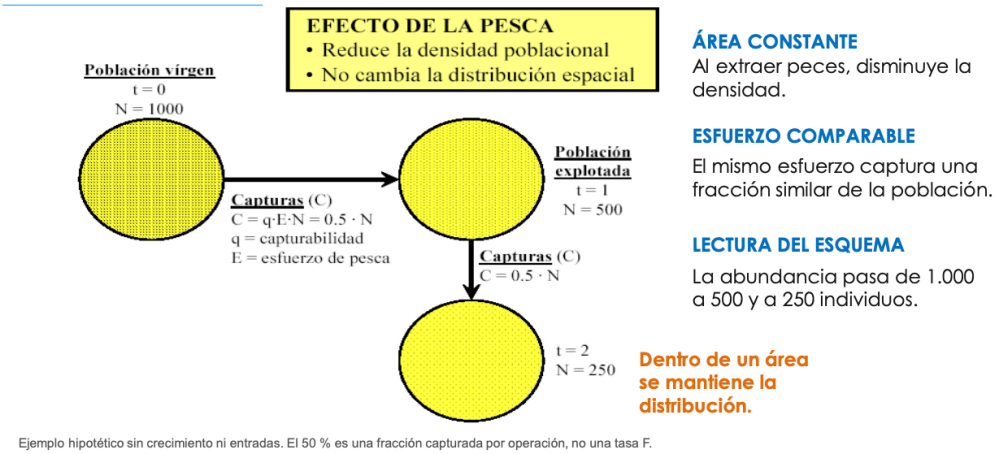
A más abundancia, mayor captura
Por eso la captura depende tanto del esfuerzo como de los peces disponibles.

CONOCIENDO LA CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO, BAJO ESTAS CONDICIONES, PODEMOS CONOCER LA ABUNDANCIA DEL STOCK EN UN MOMENTO DADO.

CPUE = captura / esfuerzo de pesca;
Si los barcos pescan de forma comparable y la capturabilidad no cambia, una CPUE menor sugiere una menor abundancia.

EXPLOTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EXCEDENTARIA
Existe una correlación entre las capturas (C) y el esfuerzo de pesca (f).
Así, se pueden evaluar las capturas que se pueden obtener de un stock en función del esfuerzo de pesca realizado cada año.

Condición para aplicar modelos es que exista siempre una relación entre la catura y el esfuerzo de pesca.

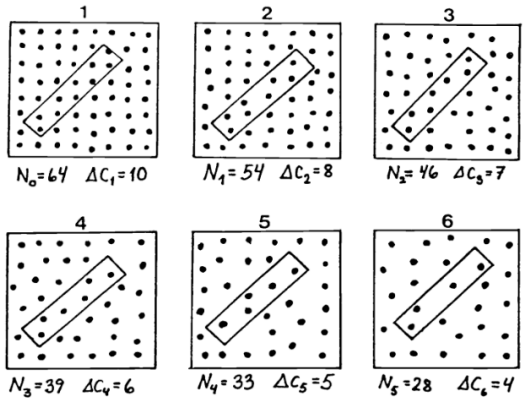


Ejemplo hipotético sin crecimiento ni entradas. El 50 % es una fracción capturada por operación, no una tasa F.

En la imagen la E = F.

Imaginemos que tenemos un área en la que aplico un arrastre. Parto de una abundancia de 64 ejemplares, exayendo 10. Volviendo al mismo sitios, ahora tengo 54. Al arrastras, extraigo 8 -> como tengo menor abundancia, extrigo menos a pesar de que el esfuerzo sea el mismo, y asi sucesivamente hasta llegar al caso del 6º año en el que tengo una abundancia de 28 y extraigo 4.

Parto de la premisa que tengo el mismo área y la abundancia es determinada.



$$\Delta t^*F \approx \frac{\Delta C(t)}{N(t)} \approx \frac{10}{64} \approx \frac{8}{54} \approx \frac{7}{46} \approx \frac{6}{39} \approx \frac{5}{33} \approx \frac{4}{28} = 0.15$$

DENSIDAD DECRECIENTE

Cada recorrido encuentra menos peces.

PROPORCIÓN PARECIDA

Se captura aproximadamente el 15 % de los peces presentes.

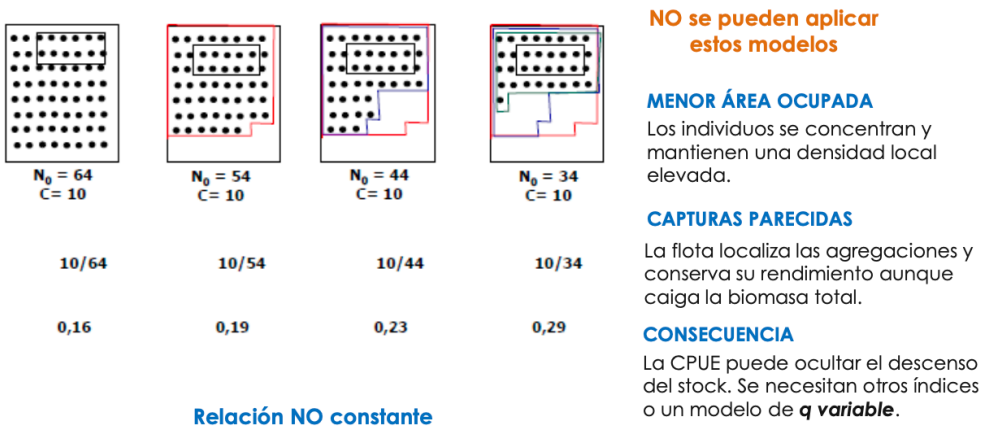
RESULTADO

La captura por recorrido disminuye con la abundancia.

Vamos capturando menos con el mismo esfuerzo porque la abundancia va siendo menor

Relación constante entre abundancia y captura

Esto no se puede aplicar para peces con comportamiento gregario -> el área disminuirá puesto que en el cardumen los peces mantienen la misma distancia.



No se detectaría que el cardumen es más pequeño. Las capturas de un año para otro van a ser parecidas (conservación del rendimiento) -> se está ocultando el descenso que hay. No se puede aplicar dicho modelo.

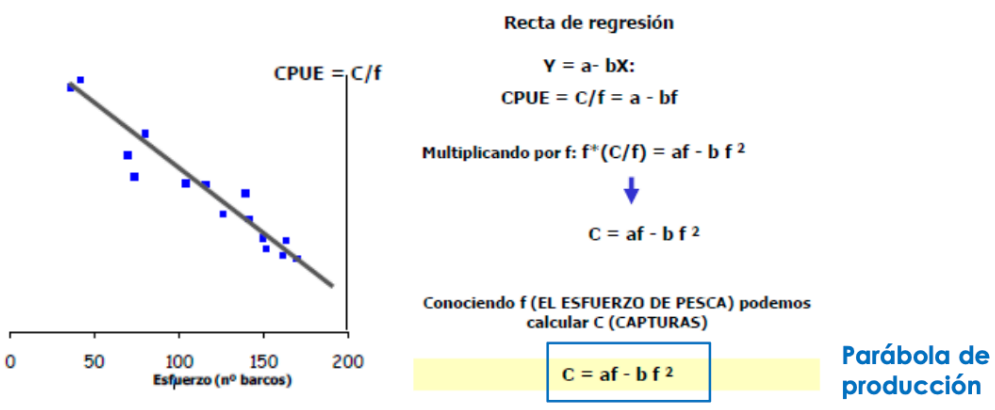
Modelo de Schaefer:

1. Las capturas son función del esfuerzo de pesca, según la relación:

- PARA UNA ESFUERZO $f = 0$ CAPTURAS $C = 0$, si no faenan barcos, no se capturan peces.
- A MEDIDA QUE AUMENTA EL ESFUERZO CAPTURAS CRECEN HASTA UN MÁXIMO, a más barcos más capturas.
- A PARTIR DE UN PUNTO, AÚN AUMENTANDO EL ESFUERZO: las capturas descienden (la abundancia disminuye), ya no hay suficientes peces que pescar (se reduce el rendimiento a largo plazo).

2. LA RELACIÓN DE LA CPUE CON EL ESFUERZO ES LINEAL EN EL EQUILIBRIO:

El rendimiento de los barcos depende de la abundancia del stock. Con la misma capturabilidad, menos peces disponibles significan (menos abundancia) implica menos captura por barco. Así se interpreta la pendiente descendente de la recta.



3. LA PARÁBOLA DE PRODUCCIÓN QUE MODELIZA LA CAPTURA, ES LA EXPRESIÓN DE UNA PARÁBOLA SIMÉTRICA QUE PASA POR EL ORIGEN DE ORDENADAS, (la curva tiene un máximo sostenible)

$C = af - bf^2$

PERMITE CALCULAR LA CAPTURA MÁXIMA:

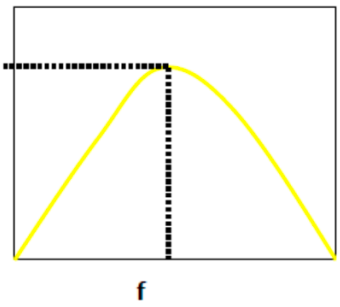
VALOR DE LA CAPTURA MAXIMA SE CORRESPONDE CON UN VALOR DE f (eje X) DENOMINADO f ÓPTIMO

$f\ óptimo = a / 2b$

$C\ máxima = a\ f\ ópt - b\ f\ ópt^2$

$C\ máxima = a\ (a/2b) - b(a/2b)^2$

$C\ máxima = a^2 / 4b$



El "esfuerzo óptimo" de esta curva maximiza la captura de equilibrio.
Producción Máxima Sostenible

Este modelo se aplica cuando la relación entre CPUE y f es de tipo lineal: CPUE = a –bf

Base biológica para el modelo de Schaefer:

✓ La biomasa total de un stock sin pesca (no explotado), no puede crecer más allá de un cierto límite y tiende hacia un nivel de equilibrio.
✓ El nivel depende de (k):

- espacio disponible,
- accesibilidad de alimentos,
- competencia con otras especies, etc.,

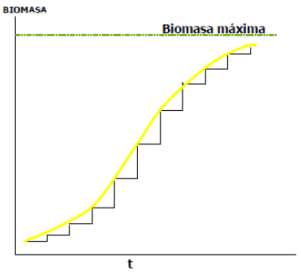
Depende de la capacidad del ecosistema para mantener el stock en el que habita. Este límite es denominado Capacidad de Carga, k.

La biomasa total de un recurso pesquero no-explotado tiene tendencia a crecer hasta su capacidad de carga, k, con una tasa, Δ(Bt), que no es constante.
• Poca BIOMASA: pocos individuos generan poco Δ(Bt)
• BIOMASA intermedia: la producción neta alcanza su máximo
• Cerca de k: la competencia limita Δ(Bt)

✓ La biomasa puede sufrir alteraciones, en la naturaleza, el ambiente puede modificar esta evolución. La BIOMASA no aumenta siempre, aunque, en cualquier caso, la tendencia será siempre creciente hasta alcanzar su capacidad de carga.

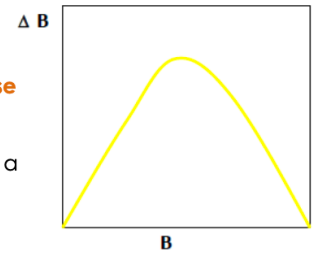
El crecimiento en biomasa de poblaciones no explotadas (ΔB EN EL TIEMPO) es de tipo logístico.
Gráfica: aumenta la biomasa con el tiempo, primero se acelera y después se frena al acercarse a (k).
Directamente proporcional al **tamaño de la población**, tendiendo hacia una valor máximo B_∞ que depende de la población.

$dB/dt = r(B(B_\infty - B))/B_\infty$
B= Biomasa de la población
B_∞ = Biomasa máxima
t = tiempo
r = cte de crecimiento cuando este es independiente del tamaño del stock (tamaño muy pequeño)



El Δ de Biomasa va haciéndose mayor hasta T0, a partir de ahí se reduce. Gráfica: relaciona producción neta con la biomasa.
La representación del incremento de Biomasa (ΔB) frente a la biomasa (B) aparece como una parábola y por tanto responde a la expresión:

$$\Delta B = \alpha B - \beta B^2$$

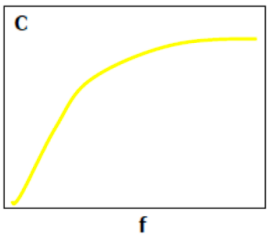


MODELO DE FOX

Según el modelo de Schaefer, la relación entre capturas y esfuerzo expresado como parabola parece indicar que al aumentar el esfuerzo, la captura (y por tanto la abundancia) se hacen 0. Considera que la captura por unidad de esfuerzo al aumentar el esfuerzo, decrece continuamente y se acerca a 0.

Pero ¿y si no es así?
¿Y SI SE MANTIENE?

Modelo Fox



Modelo Fox
Tendríamos una curva exponencial

ESTA CURVA EXPONENCIAL PUEDE SER CALCULADA MEDIANTE UNA REGRESIÓN DE: ln (C/f) ó ln (CPUE) en función de f

$\ln CPUE = \ln (C/f) = \ln a - bf$

Quitando logaritmos:

$CPUE = C/f = a * e^{-bf}$

Multiplicando por f:

$C = af * e^{-bf}$

$C = af * e^{-bf}$
EXPONENCIAL DE PRODUCCIÓN

C máxima = a / b *e
f óptimo = 1/ b

Si el crecimiento en biomasa en el tiempo sigue una función de Gompertz, no simétrica, el crecimiento en peso responde a la expresión.

$$P_t = P_0 e^{G(1 - e^{-gt})}$$

Este modelo aplicado a la talla, se ajusta muy bien a los peces anádromos, que pasan sus 1° años en el río, con crecimiento más lento que en el mar.

EL VALOR DE BIOMASA PARA QUE SEA MÁXIMO EL ΔB ES:
EN ESTAS CONDICIONES

$$\Delta \ln B = \alpha - \beta \ln B,$$

$$B = B_\infty / e$$

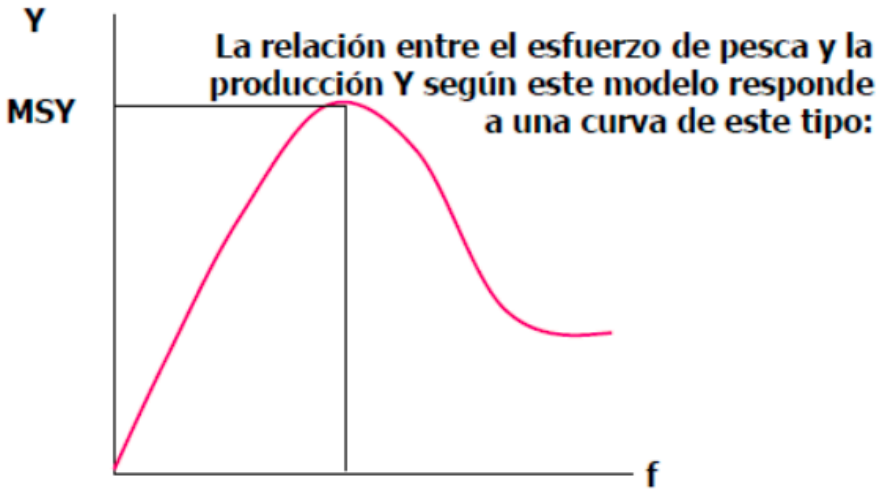
EQUIPARABLE A LA REGRESIÓN ENTRE LA CPUE Y EL ESFUERZO:
SIENDO:

$$\ln CPUE = \ln a - bf,$$

$$a = \ln \alpha / \beta$$
$$b = q/\alpha$$

La aplicación de este modelo se realiza en el caso de que la relación entre CPUE y f sea una función exponencial. $CPUE = a * e^{-b*f}$.

- CPUE disminuye al aumentar el esfuerzo.
  Captura total => aumento hasta un máximo y después disminuye.



MODELO GENRPROD:

PellayTomllinson(1969):

Se aplica cuando la relación entre CPUE y f no se corresponde con los dos casos anteriores, es un Modelo de Producción Generalizado válido para cualquier tipo de relación entre esos dos parámetros. Modelo más flexible que Schaefer y Fox. Adapta la forma de producción mediante un parámetro, m.

¿QUÉ SIGNIFICA m?

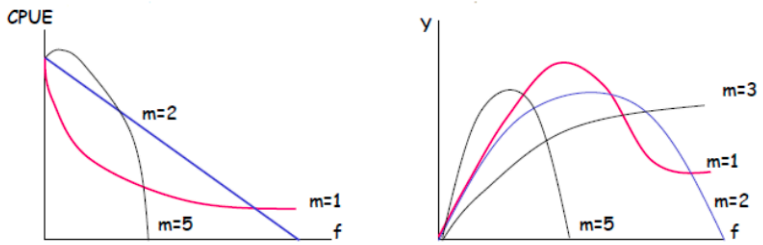
Cambia la forma de la curva y el nivel de biomasa al que se alcanza la producción máxima.

$$CPUE = (CPUE_{\infty}^{m-1} - bf)^{1/m-1}$$

Recordemos: Y, lo que se pesca en la situación de equilibrio:
Y = Δ B
Y / f = CPUE
Multiplicamos CPUE por f: $CPUE * f = Y = f * (CPUE_{\infty}^{m-1} - bf)^{1/m-1}$

PARA CADA VALOR DE m CAMBIA LA FORMA DE LA CURVA

Este modelo no puede solucionarse directamente y m debe ser calculado por iteración (Ajustando el modelo a los datos).



OBSERVESE QUE CUANDO

m=2 se obtiene el modelo de Schaeffer
m=1 se obtiene el modelo de Fox

Lo importante es interpretar como cambia la curva

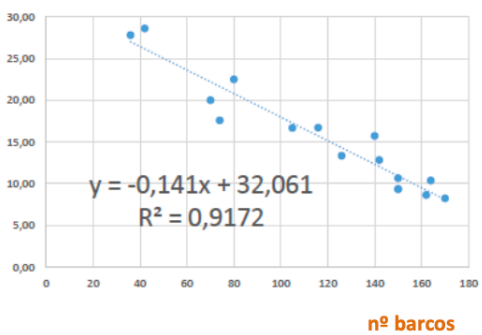
Ejemplo:

Ejercicio con 16 años de datos (1995–2010): captura anual sobre un stock y número de barcos. Usamos los barcos como indicador de esfuerzo, suponiendo una actividad comparable.

1. Se comprueba si existe relación entre la captura realizada y el esfuerzo de pesca ejercido.
2. Se representa la captura (eje Y) frente al esfuerzo de pesca (eje X) y se ve a que se aproxima más.
3. Se observa que al aumentar el esfuerzo las capturas aumentan hasta un punto, a partir del cual empiezan a descender. La producción máxima parece rondar alrededor de los 100 – 120 barcos. Para analizar la relación que se intuye ya por el gráfico, se calcula una nueva variable (Captura/ esfuerzo = CPUE).

Año	captura	esfuerzo (nº barcos)	CPUE
1995	1000	36	27,78
1996	1200	42	28,57
1997	1400	70	20,00
1998	1300	74	17,57
1999	1800	80	22,50
2000	1750	105	16,67
2001	1940	116	16,72
2002	1680	126	13,33
2003	2200	140	15,71
2004	1820	142	12,82
2005	1600	150	10,67
2006	1700	164	10,37
2007	1400	170	8,24
2008	1400	162	8,64
2009	1400	150	9,33
2010	1400	150	9,33

Representando la CPUE (eje Y)



Al aumentar el esfuerzo, la captura por barco disminuye (más esfuerzo se asocia con menos captura por barco), es una relación lineal.

La relación (CPUE - f) se ajusta mediante una regresión lineal. El resultado es una recta con pendiente negativa:

$$C/f = 32{,}061 - 0.141 * f$$

Multiplicando la CPUE por el esfuerzo, obtenemos: $C=32{,}061f - 0.141f^2$

Esta ecuación dibuja la curva y permite estimar la captura para cada número de barcos.
Ecuación que calcula la captura en función del esfuerzo de pesca. Dando valores a f, al esfuerzo de pesca, obtendremos las estimaciones de captura correspondiente a cada valor del esfuerzo.

El punto más alto de la curva da el esfuerzo del máximo y la captura máxima sostenible. **fopt = a/2b.**

La captura máxima será: $C\ max = a^2/4b = a * f\ opt - b * f^2\ opt,$

f opt = 114 barcos
Cmax = 1822,5 Tm

Al aumentar el esfuerzo, la captura por barco disminuye, es una relación lineal. Probamos el ajuste para ver cuánto cambian los resultados. La relación (CPUE-f) se ajusta mediante una regresión lineal. El resultado es una recta con pendiente negativa:

$$C/F = 31,4911 - 0,13271 * f$$

En este caso: f óptimo = 119 barcos. C_max = 1868 Tm. {12 Años}
mientras que: f óptimo = 114 barcos. C_max = 1822,5 Tm. {16 Años}.

Ahora se hace lo mismo pero con el modelo de Fox:

AJUSTE DE FOX

La relación entre (C/f y f), se puede linealizar mediante una regresión lineal, previa transformación en logaritmos neperianos de (CPUE)i.

La regresión que se obtiene es

Ln (CPUE) = ln a - bf

ln (CPUE) = 3.6685 – 0.0087*f

Si 3.6685 es ln a; a = $e^{3.6685}$ = 39.84

Al escribirla de forma exponencial: CPUE = a * $e^{(-bf)}$ luego

CPUE = 39.84 * $e^{(-0.0087\ f)}$

La exponencial de producción se calcula multiplicando la expresión anterior por f por lo que

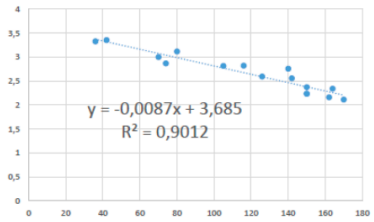
C = 39.84*f * $e^{(-0.0087\ f)}$

Dando valores a f obtenemos la captura correspondiente.

Se ajusta una recta usando el logaritmo de la CPUE.

ln(CPUE) = 3,685 − 0,008708 f

La transformación permite obtener la curva de Fox y localizar su máximo.



La captura máxima y el esfuerzo optimo son ahora:
f opt = 1/ 0.0087 = 115 barcos
C max= 39.84/(0.0087 * e) = 1684 Tm

16 años

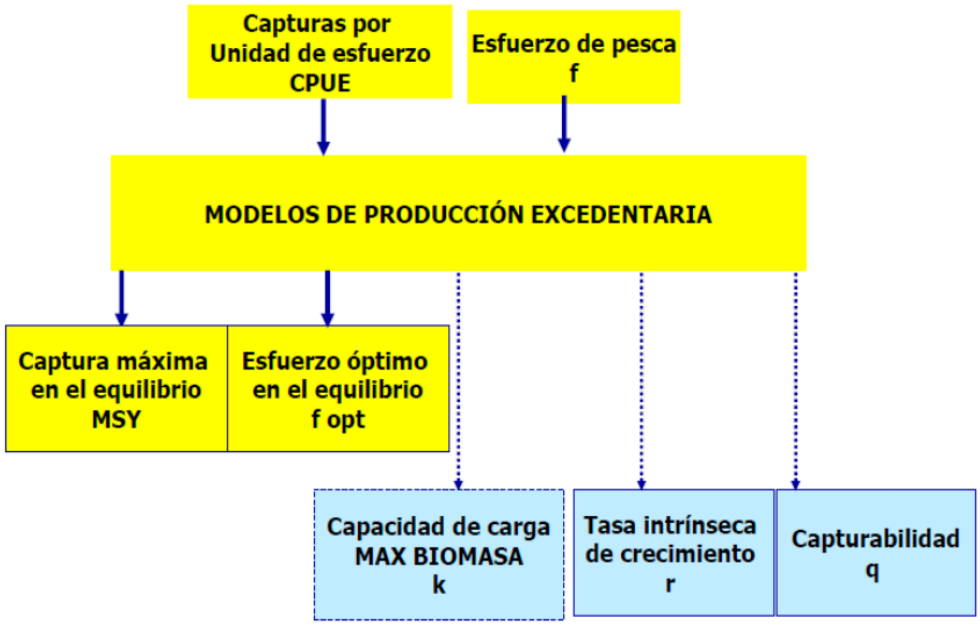
COMPARACIÓN DEL EJERCICIO

	SCHAEFER	FOX
TODOS LOS AÑOS 16 AÑOS (1995–2010)	f opt = 114 barcos Cmax = 1822,5 Tm $R^2 = 0,9172$	f opt = 115 barcos C max= 1684 Tm $R^2 = 0,9012$
ELIMINANDO LOS UTLIMOS 4 12 AÑOS (1995–2006)	f opt = 119 barcos Cmax = 1868 Tm $R^2 = 0,8879$	135 barcos C max= 1652 Tm $R^2 = 0,9003$

El resultado depende del modelo y de los años incluidos.
Hay que interpretar su incertidumbre antes de usarlo en gestión.

Con que modelo me quedaría: hay que elegir el modelo más conservador para que se pueda mantener ese desarrollo más sostenible a lo largo del tiempo. Es mejor que yo tenga 114 barco que 135. No solo hay que mirar el mejor ajuste sino que también la práctica.
Siempre hay que aplicar principio de conservación.

Para todos los años, nos quedaríamos con el modelo de Schaefer (todos los años).



Estimar K, r y q por separado requiere información adicional.
La recta CPUE–esfuerzo por sí sola no permite obtener los tres.

✓ EL MÁXIMO DEL MODELO ES UNA REFERENCIA: ayuda a valorar la explotación, pero no garantiza por sí solo la conservación del stock.

Los modelos de producción permiten calcular el esfuerzo óptimo.
La aplicación de este esfuerzo optimo no siempre es la adecuada para el mantenimiento del stock.

✓ LA GESTIÓN DEBE INCORPORAR PRECAUCIÓN: la incertidumbre y una biomasa baja puede exigir reducir el esfuerzo o la captura por debajo de ese máximo.

Se puede conseguir el esfuerzo adecuado reduciendo el esfuerzo óptimo en una proporción subjetiva para evitar los riesgos de sobrepesca debidos a errores de evaluación.

✓ LA REGLA DE LOS DOS TERCIOS: no es universal ni determina automáticamente la cuota de captura.

Se utiliza de manera más general el $f2/3$, esto es la reducción del esfuerzo recomendado a los 2/3 del esfuerzo óptimo.
La captura correspondiente a un esfuerzo consistente en los 2/3 del esfuerzo óptimo debe ser considerada la captura máxima admisible.

Limitación modelos = basados en esfuerzo de pesca y capturabilidad que depende de la misma flota.
OBJ
STOS MODELOS ESTAN BASADOS EN LA RELACIÓN $F = q * f$.

Definición de f

En algunas artes y pesquerías el esfuerzo pesquero es de difícil definición. El desarrollo de nuevas tecnologías extractivas complica el análisis que supone la aplicación de este tipo de modelos. Uno de los problemas surge cuando f se mide, por ejemplo, en relación al número anual de días - embarcación para una serie de años. En la mayoría de los casos, la eficiencia de las embarcaciones cambia a lo largo del tiempo; tal vez se han vuelto más grandes y están mejor equipadas. Así, 100 días embarcación en 2026, por ejemplo, pueden producir una mortalidad por pesca mayor que 100 días embarcación de 1998.

Definición de q: capturabilidad:

La capturabilidad expresa la eficacia del esfuerzo para capturar peces. Puede cambiar con la tecnología, el comportamiento del recurso o el ambiente. Si mejora la eficiencia de los barcos, el mismo esfuerzo puede extraer más peces. Por eso hay que hacer comparables los datos entre años. También puede ocurrir que queden menos peces, pero se concentren en un área menor. La flota localiza los grupos y mantiene capturas parecidas. Una CPUE estable no garantiza que la abundancia total se mantenga.

Otra limitación es que **NO tiene en cuenta la relación de la abundancia** con la densidad Una disminución de la densidad, por efecto de una captura elevada puede ir acompañada secundariamente de una elevación del crecimiento y el reclutamiento, por un aumento en la disponibilidad de los recursos,fundamentalmente alimentarios. En algunas pesquerías de especies pelágicas pequeñas en áreas de surgencia, por ejemplo, en la anchoveta de Chile y Perú, ocurre que los peces se concentran en áreas pequeñas, debido a cambios en las condiciones ambientales. En estos casos, no hay una relación directa entre q, f y F, y de allí que los modelos de producción excedentaria no se puedan aplicar.

Además, **NO DISTINGUEN EXPLÍCITAMENTE LAS COHORTES**. El stock reúne peces de distintas edades. Los más viejos han vivido varios años de pesca, mientras que los jóvenes tienen una historia más corta. La abundancia de la cohorte más anciana vendrá influida por el esfuerzo realizado durante los "n" años que ha estado presente en la pesquería. La abundancia actual depende también de lo ocurrido en años anteriores. La cohorte más joven solo estará influida por el esfuerzo de pesca realizado en el último año. Por lo que se debe tener en cuenta estimar la relación entre CPUE del año i y un valor promedio del esfuerzo fi medio.

$$fi\ medio = (f_i + f_{i+1} + \ldots f_{i+k-1}) / k$$

Siendo k= el número de cohortes presentes en la pesquería

SOLO SON APLICABLES EN SITUACIÓN DE EQUILIBRIO